8.3. PROBLEMA DE CAUCHY. SOLUCIÓN LOCAL

8.3.1. Teorema de existencia y unicidad local de soluciones

Los teoremas anteriores se pueden aplicar a problemas de valor inicial en los que la función $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$ está definida en $[a, b] \times \Re^n$ y es suficientemente buena en todo su dominio de definición. Sin embargo, en muchas ocasiones la función $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$ que aparece en una ecuación diferencial no está definida en toda la región $[a, b] \times \Re^n$, o no es suficientemente buena en todo el dominio, pero sí lo es en un subconjunto que contenga al punto $(x_0, \boldsymbol{y}_0)$. En este caso los teoremas de esta sección aseguran, bajo las correspondientes condiciones de regularidad, la existencia y unicidad de solución en un intervalo centrado en el punto x_0. El razonamiento se presenta para $n = 1$ por una mayor simplicidad, pero los resultados son válidos para todo *n.*

Se considera el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ en el que la función $f(x, y)$ está definida y es continua en el rectángulo $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b] \subset \Re^2$. Al ser continua en un conjunto compacto, está acotada. Sea M una cota de la función:

$$M = max\{|f(x, y)|: (x, y) \in R\}.$$

Se supone también que el valor M representa una cota superior para las pendientes de las rectas tangentes a las soluciones $y(x)$ del problema de valor inicial en cada punto (x, y) de R.

Se define el intervalo I = $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$, siendo α tal que $\alpha = min(a, \frac{b}{M})$.

La amplitud del intervalo, α, se escoge de esta manera con el fin de poder asegurar que la gráfica de la solución buscada esté contenida entre las rectas

$$y - y_0 = \pm M \cdot (x - x_0).$$

Esto es cierto porque por una parte la pendiente de la solución que se busca debe ser menor o igual que *M*, y por otra las dos rectas anteriores cortan a los lados $y_0 \pm b$ precisamente en los puntos $x_0 \pm \frac{b}{M}$.

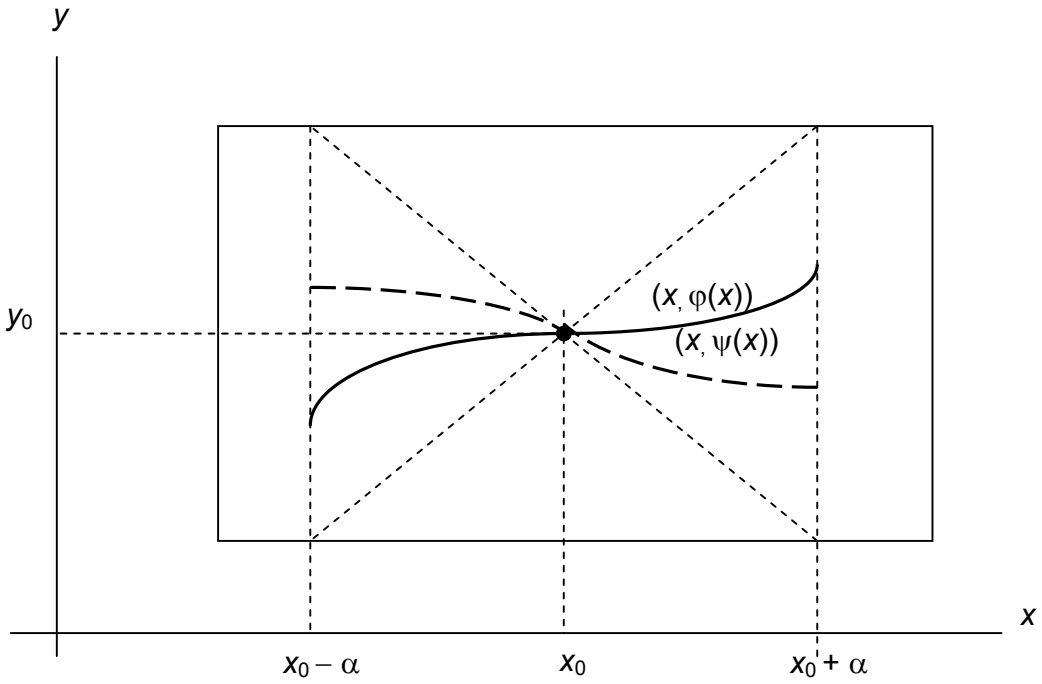


Figura 8.2: Región definida para una solución local de un problema de valor inicial

El intervalo así definido verifica que si $x \in I$, la gráfica de la solución que pasa por el punto (x_0, y_0) está contenida en la región de la figura formada por los dos triángulos unidos por un vértice común en el punto (x_0, y_0).

Sea ahora *E* el espacio de todas las funciones continuas definidas en el intervalo I = $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$, tales que su gráfica está contenida en la región

formada por los dos triángulos de la *figura 8.2*, es decir,

$$E = \{\varphi(x) \in \mathcal{C}(\mathrm{I}): y_0 - M\cdot(x - x_0) \leq \varphi(x) \leq y_0 + M\cdot(x - x_0)\}.$$

Se puede comprobar sin dificultad que el conjunto E así definido es un espacio métrico completo con la distancia:

$$d(\varphi_1, \varphi_2) = sup_{x\in \mathrm{I}} |\varphi_1(x) - \varphi_2(x)|.$$

El espacio métrico E así definido se va a utilizar para garantizar, bajo las hipótesis correspondientes, la existencia y unicidad de solución de un problema de valor inicial.

Teorema 8.3.1: ***Teorema de existencia y unicidad local***

Sea D un subconjunto abierto de $\Re^2$. Se considera el problema de valor inicial: $\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $(x_0, y_0) \in D$. Si la función $f(x, y)$ está definida en D, es continua en D y es localmente Lipschitziana respecto de la segunda variable en D, con constante de Lipschitz L, existe un intervalo $\mathrm{I} = [x_0 - h, x_0 + h]$ y existe una única función $\varphi(x)$ definida en I que es solución del problema de valor inicial propuesto.

Demostración:

Sea R un rectángulo con centro en el punto (x_0, y_0), $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, $R \subset D$. Sea E el espacio métrico completo de las funciones continuas definidas en el intervalo $\mathrm{I} = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$, $\alpha = min(a, \frac{b}{M})$, tales que:

$$E = \{\varphi(x) \in \mathcal{C}\,(\mathrm{I}):\ y_0 - M\cdot(x - x_0) \le \varphi(x) \le y_0 + M\cdot(x - x_0)\},$$

Se define sobre E la aplicación T tal que dada la función $\psi \in E$,

$$T\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, \psi(s))ds\,.$$

Se observa que $T\psi$ es también una función definida y continua en el intervalo $[x_0 - a,\ x_0 + a\,]$.

Además se tiene que:

$$T\psi(x) \le y_0 + \int_{x_0}^{x} M ds = y_0 + M(x - x_0)$$

$$T\psi(x) \ge y_0 - \int_{x_0}^{x} M ds = y_0 - M(x - x_0)\,.$$

Por tanto, si $\psi \in E$, $T\psi$ también pertenece a E y T es entonces una aplicación que transforma el conjunto E en sí mismo. Si se demuestra que T es contractiva, el *teorema 8.1.1* asegura la existencia de un único punto fijo φ de la transformación:

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, \varphi(s))ds\,,$$

que es precisamente la única solución del problema de valor inicial propuesto.

Para probar el teorema basta entonces demostrar que la transformación

T es contractiva.

Sean φ_1 y $\varphi_2 \in E$. Se tiene entonces que

$$d(T\varphi_1, T\varphi_2) = sup_{x\in I} |T\varphi_1(x) - T\varphi_2(x)| = sup_{x\in I} \left| \int_{x_0}^{x} (f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s)))\cdot ds \right|$$

$$\leq sup_{x\in I} \int_{x_0}^{x} L\cdot|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)|\cdot ds \leq L\cdot sup_{x\in I} [\, sup_{s\in I} |\varphi_1(s) - \varphi_2(s)| \cdot \int_{x_0}^{x} ds \,] =$$

$L\cdot\alpha\cdot d(\varphi_1, \varphi_2)$.

La aplicación es pues contractiva si $L\cdot\alpha < 1$. Basta entonces elegir α de manera que se verifique que $\alpha < min(a, \frac{1}{L}, \frac{b}{M})$, y el teorema está demostrado sin mas que tomar $h = \alpha$. □

Se puede también en el caso local sustituir la condición de Lipschitz local a través de la *proposición 8.1.4*, por la existencia y continuidad de la derivada parcial de f respecto de y, obteniéndose un teorema mas restrictivo, pero en cambio mas fácil de aplicar.

Corolario 8.3.2: ***Existencia y unicidad local***

Sea D un subconjunto abierto de $\Re^2$. Se considera el problema de valor inicial: $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, $(x_0, y_0) \in D$. Si la función $f(x, y)$ está definida en D, y las funciones f y $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ son **continuas** en D, entonces existe un intervalo $I = [x_0 - h, x_0 + h]$ y existe una única función $\varphi(x)$ definida en I que es solución del problema de valor inicial propuesto.

8.3.2. Teorema de existencia local de soluciones

Si en el *teorema 8.3.1* se elimina la condición de Lipschitz no se puede garantizar la unicidad, pero si se puede asegurar la existencia de la solución.

Teorema 8.3.3: ***Teorema de existencia local***

Se considera el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} (x_0, y_0) \in R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b].$$

Si la función $f(x, y)$ está definida y es continua en R, existe un intervalo I = $[x_0 - h, x_0 + h]$ y existe una función $\varphi(x)$ que es solución del problema de valor inicial para todo $x \in$ I.

La demostración de este teorema excede el nivel de este libro.[3]

8.3.3. Prolongación de soluciones

Para terminar se considera el problema de la prolongación de una solución de un problema de Cauchy. Los teoremas anteriores aseguran la existencia y unicidad o la existencia de solución en un intervalo I = $[x_0 - h, x_0 + h]$. La pregunta ahora es si la solución se puede extender a un intervalo mas amplio que el intervalo I.

---

[3] La demostración de este teorema puede verse en los libros: 1) M. Guzmán: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría de estabilidad y control. Ed. Alhambra. 1975. 2) C. Fernández y J. M. Vegas. Ecuaciones diferenciales II. Ed. Pirámide. 1996.

Definición 8.3.1:

Sea $\varphi(x)$ una solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, definida en un intervalo I_φ de la recta real que contiene al punto x_0. La función $\psi(x)$ es una **prolongación** de $\varphi(x)$ si $\psi(x)$ es también solución del problema de valor inicial en un intervalo I_ψ que contiene propiamente a I_φ, ($I_\varphi \subset I_\psi$, $I_\varphi \neq I_\psi$) y $\varphi(x) = \psi(x)$ para todo $x \in I_\varphi$.

Definición 8.3.2:

Sea $\varphi(x)$ una solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_o) = y_0 \end{cases}$ en el intervalo I_φ. Se dice que $\varphi(x)$ es una ***solución maximal*** si **no** existe ninguna prolongación de $\varphi(x)$.

El teorema que se enuncia a continuación asegura que si se verifican las condiciones del *teorema 8.3.1*, el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_o) = y_0 \end{cases}$ tiene una única solución maximal.

Teorema 8.3.4.

Sea $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$ una función definida, continua y localmente lipschitziana respecto de la segunda variable en un conjunto abierto D contenido en $\mathfrak{R} \times \mathfrak{R}^n$. Si $(x_0, \boldsymbol{y}_0) \in D$, el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ tiene una única

solución maximal, definida en un intervalo abierto I = ($x_0 - h$, $x_0 + h$), en el que h depende de los valores de x_0 y de $\boldsymbol{y}_0$.[4]

Ejemplos resueltos

Ejemplo 8.3.1: Estudiar si existe solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y^{2/3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ y si es única. Estudiar la situación para distintos valores iniciales del problema.

La función $f(x, y) = y^{2/3}$ es continua en todo $\Re^2$ y por tanto es continua en todo rectángulo centrado en el punto (0, 0). El *teorema 8.3.3* garantiza entonces la existencia de solución en un intervalo de la forma [$-h$, h].

Una solución es la función nula $y(x) = 0$, que pasa por el punto (0, 0), está definida en todo $\Re$ y es solución en $\Re$ de la ecuación diferencial $y' = y^{2/3}$.

La ecuación diferencial $y' = y^{2/3}$ es una ecuación de variables separables. La solución general se puede calcular fácilmente y es de la forma $y = \frac{1}{3^3}(x + C)^3$.

Si en esta expresión se impone la condición $y(0) = 0$, se tiene que la constante C tiene que ser 0. Entonces la función $y = \frac{x^3}{3^3}$ verifica la ecuación y es también solución del problema de Cauchy propuesto.

---

[4] La demostración de este teorema puede verse en el libro: C. Fernández y J. M. Vegas.

La solución no es única. Existen pues al menos dos soluciones diferentes del problema.

En realidad se puede decir que existen infinitas soluciones del problema, que se pueden expresar de la forma siguiente: dadas dos constantes arbitrarias, $C_1 \leq 0$ y $C_2 \geq 0$, las funciones definidas de la forma

$$y(x) = \begin{cases} \frac{1}{3^3}(x - C_1)^3, & x \leq C_1 \\ 0, & C_1 < x \leq C_2 \\ \frac{1}{3}(x - C_2)^3, & x > C_2 \end{cases}$$

son todas ellas soluciones del problema de Cauchy propuesto.

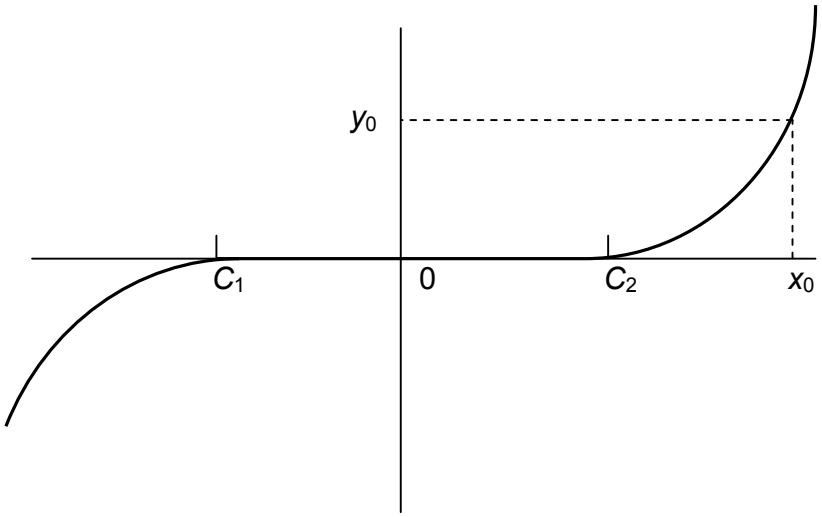


Figura 8.3: Gráfica de la solución del *ejemplo* 8.3.1.

Se tiene esta misma situación si se sustituye en la condición inicial el punto (0, 0) por un punto de la forma (x_0, 0). Para cada uno de estos puntos el problema de valor inicial correspondiente tiene infinitas soluciones.

Sin embargo, si se considera ahora el problema $\begin{cases} y' = y^{2/3} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ en el que y_0 tiene un valor distinto de 0, este problema tiene una única solución que al llegar al eje x se puede ramificar en distintas soluciones.

La razón por la cual la situación es distinta si en la condición inicial (x_0, y_0) el valor y_0 es cero o es distinto de cero es la siguiente:

Si y_0 es distinto de cero se puede escoger un rectángulo centrado en (x_0, y_0) de manera que no contenga ningún punto del eje x:

$R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, con $b = |y_0|/2$.

Se tiene entonces que para todo $(x, y) \in R$

$$\left|\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right| = \left|\frac{2}{3y^{1/3}}\right| \leq \left|\frac{2^{4/3}}{3y_0{}^{1/3}}\right| = K.$$

Como la derivada parcial de f respecto de y está acotada en R, el *corolario 8.3.2* asegura que existe una única solución del problema de Cauchy definida en un intervalo centrado en el punto x_0, $[x_0 - h, x_0 + h]$.

En cambio, si y_0 es igual a cero, cualquier rectángulo R centrado en (x_0, 0) contiene puntos del eje x. Si se toman $(x, 0)$ y $(x, y) \in R$, se tiene que:

$$\frac{|f(x,0) - f(x,y)|}{|y|} = \frac{|y^{2/3}|}{|y|} = \frac{1}{|y|^{1/3}},$$

que no está acotado por ninguna constante en R, pues para puntos muy próximos al eje x este cociente crece indefinidamente. La función f no es pues

lipschitziana en *R*.

Ejemplo 8.3.2: Estudiar si existe solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

En el *ejemplo 8.2.3* se ha comprobado que la función $f(x, y) = y^2$ es continua en $\Re^2$ pero no es lipschitziana en $\Re^2$. Sin embargo se puede abordar el problema de manera local, estudiando el comportamiento de la función en un rectángulo centrado en el punto (0, 1).

Sea por ejemplo $R = [-1, 1] \times [0, 2]$, donde $a = b = 1$. Sean (x, y_1) y (x, y_2) dos puntos arbitrarios de *R*.

$$| f(x,y_1) - f(x,y_2) | = | y^2_1 - y^2_2 | = | y_1 + y_2 | \cdot | y_1 - y_2 | \leq 4 | y_1 - y_2 |.$$

Se tiene entonces que *f* es lipschitziana en el rectángulo *R*, con constante de Lipschitz $L = 4$. El teorema de existencia y unicidad local asegura que existe una única solución definida en el intervalo $I = [-\alpha, \alpha]$.

Para determinar el valor de α hay que calcular una cota de la función en *R*. Como $f(x, y) = y^2$ es continua en *R*, está acotada en *R*. El máximo valor que toma en *R* lo alcanza cuando *y* es igual a 2. Por tanto:

$$M = Sup\{|f(x, y)|: f(x, y) \in R\} = 4.$$

Entonces $\alpha < min(a, \frac{1}{L}, \frac{b}{M}) = min(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$, el problema de Cauchy $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ tiene entonces una única solución válida en el intervalo $[-\alpha, \alpha] \subset$

$[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

Ejemplo 8.3.3: Aplicar el método de las iterantes de Picard para encontrar la única solución del problema de Cauchy del *ejemplo 8.3.2*: $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

Las iterantes de Picard asociadas a este problema son las siguientes:

Se define la primera como la condición inicial $\varphi_0(x) = 1$, y a partir de ella se generan las demás:

$$\varphi_1(x) = 1 + \int_0^x 1^2 ds = 1 + x,$$

$$\varphi_2(x) = 1 + \int_0^x (1+s)^2 ds = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3},$$

$$\varphi_3(x) = 1 + \int_0^x (1 + s + \frac{s^2}{2} + \frac{s^3}{3})^2 ds = 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{2x^4}{3} + \frac{x^5}{3} + \frac{x^6}{9} + \frac{x^7}{63},$$

$$\vdots$$

$$\varphi_n(x) = 1 + \int_0^x (\varphi_{n-1}(s))^2 ds = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + \ldots$$

La sucesión de funciones φ_n así construida se aproxima a la sucesión de las sumas parciales de la serie geométrica. Por tanto φ_n converge a la serie geométrica. Como $|x| < 1$, $1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + \ldots = \frac{1}{1-x}$, la sucesión

$\varphi_n(x)$ converge a la función $y(x) = \dfrac{1}{1-x}$, que es la única solución del problema de Cauchy propuesto en el intervalo $[-\alpha, \alpha] \subset [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

Observación:

Se podría haber empezado por cualquier otra función que verifique la condición inicial del espacio métrico *E* definido al comienzo de la sección. Así, por ejemplo, se puede tomar $\varphi_0(x) = 1 + x^2$, que verifica la condición inicial, pues $\varphi_0(0) = 1$, y además $|\varphi_0'(x)| = |2x| \leq 2 < 4$.

A partir de ella se generan las demás:

$$\varphi_1(x) = 1 + \int_0^x (1+s^2)^2 ds = 1 + x + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5},$$

$$\varphi_2(x) = 1 + \int_0^x (1 + s + \frac{2s^3}{3} + \frac{s^5}{5})^2 ds = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{3} + 4\frac{x^5}{15} + \ldots$$

$$\vdots$$

$$\varphi_n(x) = 1 + \int_0^x (\varphi_{n-1}(s))^2 ds = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + \ldots$$

La sucesión obtenida tiene también como límite la serie geométrica, y por tanto converge a la misma función que la sucesión anterior.

Si se hubiera tomado $\varphi_0(x) = \dfrac{1}{1-x}$, entonces:

$$\varphi_1(x) = 1 + \int_0^x (\frac{1}{1-s})^2 ds = 1 + \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{1}{1-x},$$

y se obtiene directamente el punto fijo de la transformación.

Ejemplo 8.3.4: Prolongar la solución $y(x) = \frac{1}{1-x}$ del problema de Cauchy obtenida en el e*jemplo 8.3.3*: $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

La función $y(x) = \frac{1}{1-x}$ es la única solución del problema de Cauchy $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ en el intervalo $[-\alpha, \alpha] \subset [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$. Se trata ahora de extender la solución a un intervalo mayor. Para ello se observa que en el punto de abscisa $x = \frac{1}{4}$ la función $y(x) = \frac{1}{1-x}$ sigue siendo solución del problema de valor inicial, y alcanza el valor $y(\frac{1}{4}) = \frac{4}{3}$.

Se considera el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(\frac{1}{4}) = \frac{4}{3} \end{cases}$ y se repite el proceso seguido en el eje*mplo 8.3.2*.

Se puede tomar por ejemplo el rectángulo $R^* = [-\frac{3}{4}, \frac{5}{4}] \times [\frac{1}{3}, \frac{7}{3}]$, centrado en el punto $(\frac{1}{4}, \frac{4}{3})$ con $a = b = 1$.

Entonces $M = sup\ \{|f(x, y)|: f(x, y) \in R^*\} = \frac{49}{9}$, y la constante de Lipschitz

en R^* es $L = sup\{|y_1 + y_2| : (x, y_1), (x, y_2) \in R^*\} = \frac{14}{3}$.

Ahora debe ser $\alpha^* < \frac{1}{L} = \frac{3}{14}$ y $\alpha^* \le min(a, \frac{1}{L}, \frac{b}{M}) = min(1, \frac{9}{49}, \frac{3}{14}) = \frac{9}{49} < \frac{3}{14}$. Por lo tanto $\alpha^* = \frac{9}{49}$, y se puede entonces prolongar la solución a la derecha del intervalo inicial al intervalo $I^* = [\frac{1}{4} - \frac{9}{49}, \frac{1}{4} + \frac{9}{49}] = [\frac{13}{196}, \frac{85}{196}]$, con lo cual se tiene la solución extendida al intervalo:

$$I \cup I^* = [-\alpha, \frac{85}{196}] \subset [-\frac{1}{4}, \frac{85}{196}].$$

Si se repite el proceso en cada uno de los extremos del intervalo se puede seguir prolongando la solución, tanto a la derecha como a la izquierda del intervalo.

En este caso como la solución obtenida es la función $y(x) = \frac{1}{1-x}$, que tiene una asíntota en $x = 1$, la solución se podrá prolongar por la derecha hasta llegar a $x = 1$. Por la izquierda en cambio se puede prolongar hasta $-\infty$.

El problema de valor inicial propuesto tiene entonces una solución maximal definida en el intervalo $(-\infty, 1)$

Ejemplo 8.3.5: Estudiar la existencia y unicidad de la solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(0) = 1 \end{cases}$ siendo $f(x,y) = \begin{cases} y, & x \ge 0 \\ \frac{2y}{x}, & x < 0 \end{cases}$.

La función $f(x,y)$ así definida no es continua en los puntos de $\Re^2$

situados en el eje *y*, y en particular en el punto correspondiente a la condición inicial, (0, 1). Por tanto, los teoremas de existencia y unicidad no pueden asegurar la existencia de solución en ningún intervalo centrado en $x_0 = 0$.

Estudiando directamente el problema se puede comprobar que no existe solución.

En efecto, en $x \geq 0$, la solución general de $y' = y$ es $y = Ce^x$. La solución que pasa por el punto (0, 1) es la que resulta de tomar $C = 1$, es decir, $y(x) = e^x$.

Si se estudia ahora lo que sucede para valores de $x < 0$, $y' = \frac{2y}{x}$ es una ecuación diferencial de variables separables, que tiene como solución general $y = Cx^2$. Estas soluciones son tales que al tomar valores próximos a cero tienden a cero. Se tiene entonces que ninguna de las soluciones obtenidas en la región $x < 0$ pasa por el punto (0, 1). Se recuerda que la solución de una ecuación diferencial debe ser siempre una función continua y derivable.

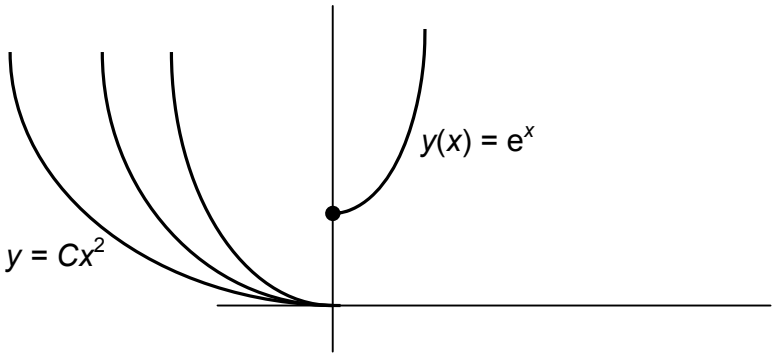


Figura 8.4: Gráfica de las soluciones del ejemplo 8.3.5.

Ejemplo 8.3.6: Estudiar la existencia y unicidad del problema $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$

siendo la función $f(x,y)$ la misma que en el *ejemplo 8.3.5*:

$$f(x,y)=\begin{cases} y, & x \geq 0 \\ \dfrac{2y}{x}, & x<0 \end{cases}.$$

El problema propuesto es similar al anterior, pero la condición inicial es diferente. Los teoremas de existencia y unicidad por tanto tampoco pueden asegurar aquí la existencia de solución en ningún intervalo centrado en $x_0 = 0$.

Estudiando directamente el problema con la condición inicial (0, 0) se tiene que para valores de $x < 0$, la solución general de la ecuación $y' = \dfrac{2y}{x}$ es $y = Cx^2$, y todas estas soluciones pasan por el punto (0, 0).

En $x \geq 0$, la solución general de $y' = y$ es $y = Ce^x$. La solución que pasa por el punto (0, 0) es la que resulta de tomar $C = 0$, es decir, $y(x) = 0$. Existen entonces en este caso infinitas soluciones del problema propuesto, definidas como:

$$y(x)=\begin{cases} 0, x \geq 0 \\ Ce^x, x<0. \end{cases}$$

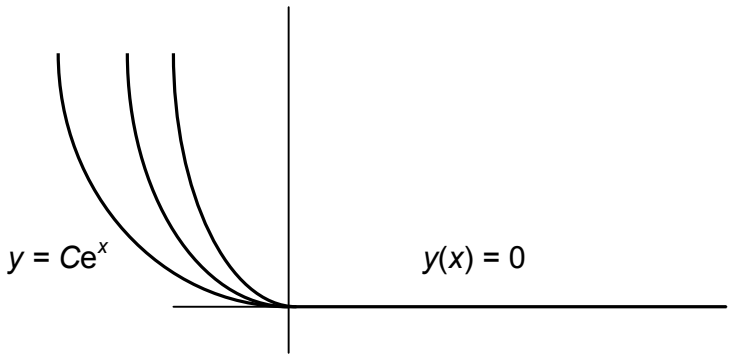


Figura 8.5: Gráfica de las soluciones del *ejemplo* 8.3.6.

Este ejemplo demuestra que la continuidad de la función $f(x,y)$ es una condición suficiente, pero no necesaria, para la existencia de solución.

Ejemplo 8.3.7: Estudiar la existencia y unicidad de las soluciones del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = 2xy^2 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ para $y_0 = 0, 1, -1$. Calcular en cada caso las correspondientes soluciones de manera explícita y encontrar los intervalos máximos en los que están definidas.

La función $f(x, y) = 2x \cdot y^2$ es continua en $\Re^2$ y su derivada parcial respecto de la variable y es la función $\partial f(x, y)/\partial y = 4x \cdot y$, que también es continua en $\Re^2$. Por tanto, ambas están acotadas en cualquier rectángulo de $\Re^2$. El *teorema 8.3.2* asegura entonces que existe una única solución definida en algún intervalo centrado en el origen.

La ecuación diferencial $y' = 2x \cdot y^2$ es una ecuación de variables separables. Se puede entonces calcular fácilmente la solución general:

$$y = \frac{-1}{x^2 + C}.$$

Se tiene además que la función $y(x) = 0$ para todo $x \in \Re$ es también solución de la ecuación diferencial.

La solución que pasa por el punto (0, 0) es la función $y(x) = 0$ para todo $x \in \Re$, que es por tanto prolongable a toda la recta real.

La solución que pasa por el punto (0, 1) es la función $y = \frac{1}{1 - x^2}$, que es

prolongable al intervalo $(-1, 1)$.

Por último, la solución que pasa por el punto $(0, -1)$ es la función $y = \frac{-1}{1+x^2}$, definida para todo $x \in \mathfrak{R}$, y es por tanto prolongable a toda la recta real.

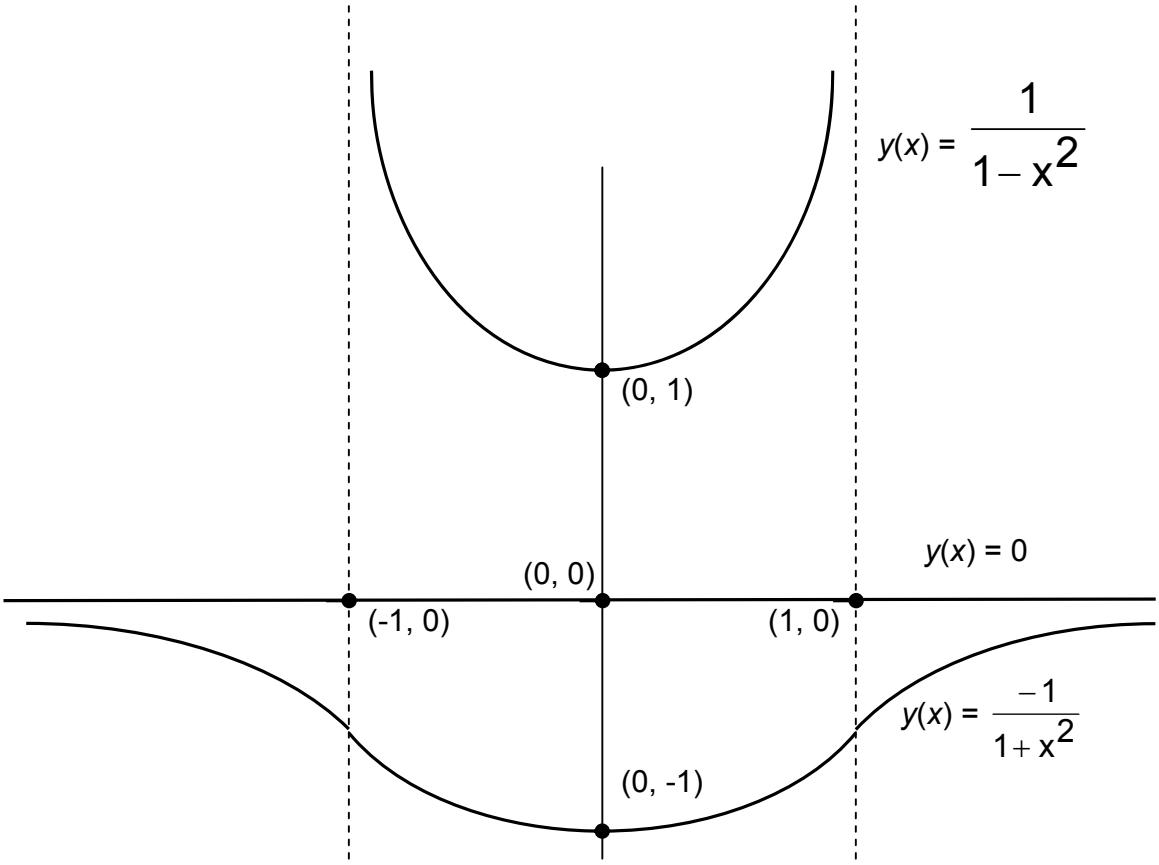


Figura 8.6: Gráfica de las soluciones del *ejemplo* 8.3.7.

Ejercicios

8.9. Estudiar la existencia y unicidad de solución del problema de valor inicial :

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + ... + a_{1n}y_n \\ y'_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + ... + a_{2n}y_n \\ \qquad\qquad ... \\ y'_n = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + ... + a_{nn}y_n \end{cases} \text{ donde } a_{ij} \in \mathfrak{R},$$

$$y_1(0) = a_1;\ y_2(0) = a_2;\ \ ...\ y_n(0) = a_n.$$

8.10. Estudiar si existe solución, y si es única, del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y^3 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ en el rectángulo $R = [-1.\ 1] \times [0,\ 2]$. Determinar el intervalo de existencia y unicidad local que asegura el teorema.

8.11. Aplicar el método de las iterantes de Picard para encontrar la única solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y^3 \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

8.12. Prolongar la solución del problema de Cauchy obtenida en el ejercicio anterior. ¿Tiene una solución maximal?

8.13. Estudiar la existencia y unicidad de solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = \sqrt{y} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, así como el máximo intervalo en el que están definidas las soluciones, siendo

a) $(x_0, y_0) = (0, 0)$

b) $(x_0, y_0) = (0, 1)$

c) $(x_0, y_0) = (1, 0)$

8.14. Estudiar la existencia y unicidad de solución del problema de

valor inicial $\begin{cases} y' = 3xy^{1/3} \\ y(2) = 1 \end{cases}$. Calcular explícitamente la solución y obtener el intervalo máximo en el que está definida.

8.4. EJERCICIOS

8.15. Demostrar que el problema de Cauchy $\begin{cases} y' = y^{1/3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ tiene solución, pero no es única.

8.16. Demostrar que el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y' = 2(1+3x^2)y^{1/2} \\ y(1) = 4. \end{cases}$$

tiene como única solución la función $y(x) = (x + x^3)^2$ definida en el intervalo $(0, \infty)$. Estudiar si se puede prolongar la solución para valores $x \leq 0$.

8.17. Estudiar la existencia y unicidad de solución del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = 2(1+3x^2)y^{1/2} \\ y(1) = 0. \end{cases}$.

8.18. Obtener para cada valor de (x_0, y_0) las soluciones del problema de valor inicial $\begin{cases} y' = -\dfrac{x}{y} \\ y(x_0) = y_0 \neq 0 \end{cases}$. Esbozar gráficamente las soluciones y estudiar para cada una de ellas el intervalo máximo al que se pueden prolongar.

8.19. Estudiar para los distintos valores de x_0, y_0, la existencia y unicidad de solución de los problemas de valor inicial, así como el máximo intervalo en el que están definidas las soluciones.

a) $\begin{cases} y' = 6x^2 y^{1/2} \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$

b) $\begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$

c) $\begin{cases} y' = \sqrt{y^2 - 9} \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$, $|y_0| \geq 3$.

8.20. Demostrar que la función $f(x,y) = \begin{cases} 0, y = 0 \\ y^{2/3} sen \dfrac{1}{y}, y \neq 0 \end{cases}$ no es localmente lipschitziana en ningún rectángulo que contenga al punto (0, 0). Demostrar que sin embargo, el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(0) = 0. \end{cases}$ tiene una única solución.

8.21. Estudiar la existencia y unicidad de solución de los siguientes problemas de valor inicial. Calcular explícitamente las soluciones y obtener el intervalo máximo en el que están definidas.

a) $\begin{cases} y' = 6xy^{2/3} \\ y(2) = 27. \end{cases}$

b) $\begin{cases} y' = x^{1/2} y \\ y(1) = e^{-2/3}. \end{cases}$

8.22. Sea $f(x,y)=\begin{cases} y\,log\dfrac{1}{y} & \text{si} \quad y\in(0,\infty) \\ 0 & \text{si} \quad y=0 \end{cases}$, $x \in [0, 1]$

a) Demostrar que *f* es continua pero no es localmente lipschitziana respecto de la variable *y*.

b) Demostrar que el problema $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(0)=c \end{cases}$ tiene una única solución, para cualquier valor de $c \in \Re$.